

MIT 18.102 泛函分析导论

第三讲：商空间、Baire 范畴定理与一致有界性原理

Lecturer: Dr. Casey Rodriguez ([YouTube](#))

1. Banach 空间的子空间 (Subspaces)

上一讲我们建立了有界线性算子空间 $B(V, W)$ 及其完备性。本讲讨论从已有赋范空间出发构造新赋范空间的两种方式：**子空间**与**商空间**，然后进入泛函分析的核心定理。

定义 29 — 子空间 (Subspace)

设 V 为向量空间。子集 $W \subseteq V$ 是 V 的**子空间**，如果对所有 $w_1, w_2 \in W$ 和 $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$ ：

$$\lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 \in W$$

即 W 对线性组合封闭。

命题 30 — 子空间何时是 Banach 空间

Banach 空间 V 的子空间 W （继承 V 的范数）是 Banach 空间，当且仅当 W 是 V 中的**闭集**。

证明思路

($\Rightarrow$) 设 W Banach。取 W 中收敛到 $v \in V$ 的序列 $\{w_n\}$ 。该序列是 Cauchy 列，由 W 的完备性在 W 中有极限。由极限唯一性， $v \in W$ ，故 W 闭。

($\Leftarrow$) 设 W 闭。 W 中的 Cauchy 列也是 V 中的 Cauchy 列，由 V 完备有极限。 W 闭保证极限在 W 中，故 W 完备。□

要点：子空间继承外部空间的范数，判断其是否 Banach 只需检验闭性。这在判断具体函数空间完备性时非常实用。

2. 商空间 (Quotient Spaces)

定义 31 — 商空间 V/W

设 $W \subset V$ 为子空间。在 V 上定义等价关系：

$$v \sim v' \iff v - v' \in W$$

v 的等价类记为 $[v] = v + W$ (陪集记号)，即 $v + W = \{v + w : w \in W\}$ 。商空间定义为

$$V/W = \{v + W : v \in V\}$$

读作 " $V \bmod W$ "。

等价关系验证

- 自反性: $v \sim v$, 因为 $v - v = 0 \in W$
- 对称性: $v \sim v' \Rightarrow v' \sim v$, 因为 $w \in W \Rightarrow -w \in W$
- 传递性: $v \sim v'$ 且 $v' \sim v'' \Rightarrow v \sim v''$, 因为 $(v - v') + (v' - v'') = v - v'' \in W$

代数运算

V/W 上的加法和标量乘法自然定义为：

$$(v_1 + W) + (v_2 + W) = (v_1 + v_2) + W, \quad \lambda(v + W) = \lambda v + W$$

需要验证良定义性（与代表元的选取无关），这是线性代数中的标准练习。特别地， $W = 0 + W = w + W$ ($\forall w \in W$)，即 W 本身对应商空间中的零元。

3. 从半范数到范数 (Theorem 33)

例 32 — 半范数的来源

考虑 $C^1([0, 1])$ 上的函数 $\|f\| = \sup |f'|$ 。它满足齐次性和三角不等式，但不是范数：常值函数 $f \equiv c \neq 0$ 的导数恒为 0，故 $\|f\| = 0$ 但 $f \neq 0$ 。这是一个半范数 (seminorm)。

常值函数构成一个子空间，若将其"模掉"，半范数就变成了真正的范数。

定理 33 — 半范数诱导范数

设 $\|\cdot\|$ 是向量空间 V 上的半范数。定义

$$E = \{v \in V : \|v\| = 0\}$$

则 E 是 V 的子空间，且函数

$$\|v + E\|_{V/E} = \|v\|$$

在 V/E 上定义了一个范数。

证明

E 是子空间：对 $v_1, v_2 \in E$ 和 $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$ ，由三角不等式和齐次性：

$$\|\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2\| \leq |\lambda_1| \|v_1\| + |\lambda_2| \|v_2\| = 0$$

半范数非负，故 $\|\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2\| = 0$ ，即 $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 \in E$ 。

良定义性：设 $v + E = v' + E$ ，则存在 $e \in E$ 使 $v = v' + e$ 。由三角不等式：

$$\|v\| = \|v' + e\| \leq \|v'\| + \|e\| = \|v'\|$$

交换 v, v' 的角色得 $\|v'\| \leq \|v\|$ ，故 $\|v\| = \|v'\|$ 。

范数性质：齐次性和三角不等式由半范数继承。正定性：若 $\|v + E\|_{V/E} = \|v\| = 0$ ，则 $v \in E$ ，即 $v + E = 0 + E$ 。□

推广：更一般地，若 V 是赋范空间， W 是 V 的闭子空间，则

$\|v + W\|_{V/W} = \inf_{w \in W} \|v - w\|$ 定义了 V/W 上的范数（习题）。

4. Baire 范畴定理 (Theorem 34)

至此，Banach 空间的"基本架构"部分告一段落。接下来进入泛函分析中带有名字的核心定理。首先需要度量空间理论中的一个基础结果。

定理 34 — Baire 范畴定理 (Baire Category Theorem)

设 M 为完备度量空间， $\{C_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 为 M 的一族闭子集，且 $M = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} C_n$ 。则至少有一个 C_n 包含一个开球 $B(x, r)$ （即至少有一个 C_n 有内点）。

等价表述：完备度量空间不能写成可数个**无处稠密 (nowhere dense)** 闭集的并。若 C_n 不一定闭，则结论变为：至少有一个 $\overline{C_n}$ 包含开球。

名称说明：尽管名为"范畴定理"，它与现代范畴论 (category theory) 无关。"范畴"在这里指 Baire 的稠密性分类。此定理应用广泛，例如可用来证明**存在处处连续但处处不可微的函数**。

证明（反证法）

假设每个 C_n 都不包含任何开球（即都无处稠密）。我们将构造一个不属于任何 C_n 的点，与 $M = \bigcup_n C_n$ 矛盾。

Step 1: 归纳构造序列。

M 包含开球但 C_1 不包含开球，故 $M \neq C_1$ ，存在 $p_1 \in M \setminus C_1$ 。因 C_1 闭，存在 $\varepsilon_1 > 0$ 使得

$$B(p_1, \varepsilon_1) \cap C_1 = \emptyset$$

$B(p_1, \frac{\varepsilon_1}{3})$ 不含于 C_2 （否则 C_2 包含开球），故存在 $p_2 \in B(p_1, \frac{\varepsilon_1}{3}) \setminus C_2$ ，取 $\varepsilon_2 < \frac{\varepsilon_1}{3}$ 使得 $B(p_2, \varepsilon_2) \cap C_2 = \emptyset$ 。

归纳进行：假设已有 $p_1, \dots, p_k$ 和 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k$ ，满足对所有 $j \geq 2$ ：

$$\varepsilon_j < \frac{\varepsilon_{j-1}}{3}, \quad p_j \in B(p_{j-1}, \frac{\varepsilon_{j-1}}{3}), \quad B(p_j, \varepsilon_j) \cap C_j = \emptyset$$

则可构造 $p_{k+1} \in B(p_k, \frac{\varepsilon_k}{3}) \setminus C_{k+1}$ 和 $\varepsilon_{k+1} < \frac{\varepsilon_k}{3}$ 使得 $B(p_{k+1}, \varepsilon_{k+1}) \cap C_{k+1} = \emptyset$ 。

Step 2: $\{p_k\}$ 是 Cauchy 列。 对所有 $k, l \in \mathbb{N}$ ：

$$d(p_k, p_{k+l}) \leq \sum_{i=0}^{l-1} d(p_{k+i}, p_{k+i+1}) < \sum_{i=0}^{l-1} \frac{\varepsilon_{k+i}}{3} < \varepsilon_1 \sum_{m=k}^{\infty} 3^{-m} = \frac{\varepsilon_1}{2} \cdot 3^{-k+1}$$

当 k 充分大时，此上界任意小（与 l 无关），故 $\{p_k\}$ Cauchy。由 M 完备，存在 $p = \lim_{k \rightarrow \infty} p_k \in M$ 。

Step 3: $p \notin C_k, \forall k$ 。 类似计算给出：

$$d(p_{k+1}, p) \leq \frac{\varepsilon_{k+1}}{2} < \frac{\varepsilon_k}{6}$$

因此

$$d(p_k, p) \leq d(p_k, p_{k+1}) + d(p_{k+1}, p) < \frac{\varepsilon_k}{3} + \frac{\varepsilon_k}{6} < \varepsilon_k$$

即 $p \in B(p_k, \varepsilon_k)$ ，而 $B(p_k, \varepsilon_k) \cap C_k = \emptyset$ ，故 $p \notin C_k$ 。

k 任意, 故 $p \notin \bigcup_k C_k = M$, 矛盾。□

证明策略回顾: 关键在于让 ε_k 以几何级数衰减 ($\varepsilon_k < \varepsilon_1/3^{k-1}$), 保证序列 Cauchy; 同时保证每个 $B(p_k, \varepsilon_k)$ 与 C_k 不交, 使极限点不属于任何 C_k 。

5. 一致有界性原理 (Theorem 36)

Baire 范畴定理的第一个重要应用。它将"逐点有界"提升为"一致有界", 是泛函分析三大基本定理之一。

定理 36 — 一致有界性原理 (Uniform Boundedness Theorem / Banach-Steinhaus)

设 B 是 Banach 空间, V 是赋范空间, $\{T_n\}$ 是 $B(B, V)$ 中的序列。若对所有 $b \in B$:

$$\sup_n \|T_n b\| < \infty \quad (\text{逐点有界})$$

则

$$\sup_n \|T_n\| < \infty \quad (\text{算子范数一致有界})$$

证明 (使用 Baire 范畴定理)

对每个 $k \in \mathbb{N}$, 定义

$$C_k = \left\{ b \in B : \|b\| \leq 1, \sup_n \|T_n b\| \leq k \right\}$$

Step 1: C_k 是闭集。设 $\{b_m\} \subset C_k$, $b_m \rightarrow b$ 。则 $\|b\| = \lim \|b_m\| \leq 1$ 。对任意固定的 n :

$$\|T_n b\| = \lim_{m \rightarrow \infty} \|T_n b_m\| \leq k$$

(利用了 T_n 有界故连续。) 因此 $\sup_n \|T_n b\| \leq k$, 故 $b \in C_k$ 。

Step 2: 闭单位球是 C_k 的并。由逐点有界假设, 对每个 $\|b\| \leq 1$, $\sup_n \|T_n b\| < \infty$, 故存在某个 k 使得 $b \in C_k$ 。因此

$$\{b \in B : \|b\| \leq 1\} = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} C_k$$

Step 3: 应用 Baire 定理。闭单位球是完备度量空间（作为 B 的闭子集）的可数闭集覆盖。由 Baire 范畴定理，某个 C_k 包含开球 $B(b_0, \delta_0)$ 。

Step 4: 推导一致界。对任意 $b \in B(0, \delta_0)$ （即 $\|b\| < \delta_0$ ）， $b_0 + b \in B(b_0, \delta_0) \subset C_k$ ，故

$$\sup_n \|T_n(b_0 + b)\| \leq k$$

由三角不等式：

$$\sup_n \|T_n b\| \leq \sup_n \|T_n b_0\| + \sup_n \|T_n(b_0 + b)\| \leq k + k = 2k$$

对任意 $\|b\| = 1$ ，向量 $\frac{\delta_0}{2}b$ 满足 $\|\frac{\delta_0}{2}b\| < \delta_0$ ，故

$$\left\|T_n\left(\frac{\delta_0}{2}b\right)\right\| \leq 2k \implies \|T_n b\| \leq \frac{4k}{\delta_0}$$

对所有 $\|b\| = 1$ 取 $\sup$ ： $\|T_n\| \leq \frac{4k}{\delta_0}$ 。此界与 n 无关，故

$$\sup_n \|T_n\| \leq \frac{4k}{\delta_0} < \infty \quad \square$$

定理的本质：Banach 空间的完备性通过 Baire 定理起作用 — 保证了至少有一个 C_k "足够大"（包含开球）。逐点的有限性被提升为全局的一致有界性。注意假设中 B 必须是 Banach 空间，不能仅为赋范空间。

本讲小结

概念	要点
子空间与完备性	命题 30: Banach 空间的子空间是 Banach $\iff$ 它是闭集
商空间 V/W	通过等价关系 $v \sim v' \iff v - v' \in W$ 构造；陪集 $v + W$ 为元素
半范数 $\rightarrow$ 范数	定理 33: 模掉零半范数子空间 $E = \{v : \ v\ = 0\}$ 后， V/E 成为赋范空间
Baire 范畴定理	完备度量空间不能写成可数个无处稠密闭集的并；反证法 + Cauchy 序列构造

一致有界性原理

定理 36: Banach 空间上的算子族逐点有界 $\Rightarrow$ 算子范数一致有界;
证明用 Baire 定理

资料来源: MIT OpenCourseWare 18.102, Spring 2021 | 基于课程讲义与视频字幕整理